# Префикс-функция (не идет в оценку)

| | |
|---|---|
| Имя входного файла: | `стандартный ввод` |
| Имя выходного файла: | `стандартный вывод` |
| Ограничение по времени: | 1 секунда |
| Ограничение по памяти: | 256 мегабайт |

Вам дана строка из строчных латинских букв. От вас требуется вычислить префикс-функцию данной строки.

## Формат входных данных

Вводится строка, состоящая из строчных латинских букв. Длина строки не превышает $10^6$.

## Формат выходных данных

Требуется вывести префикс-функцию данной строки.

## Пример

| стандартный ввод | стандартный вывод |
|---|---|
| abacaba | 0 0 1 0 1 2 3 |

## Замечание

Предполагается, что значение префикс-функции для первого символа равно нулю.